

Duoc UC

3.3.1 Automatización de pruebas funcionales y normativas

Revisión y mejora del código +
Exploración con Selenium IDE

Contenido

01

. Conceptos Fundamentales y Valor Estratégico

02

Revisión y Optimización del Código

05

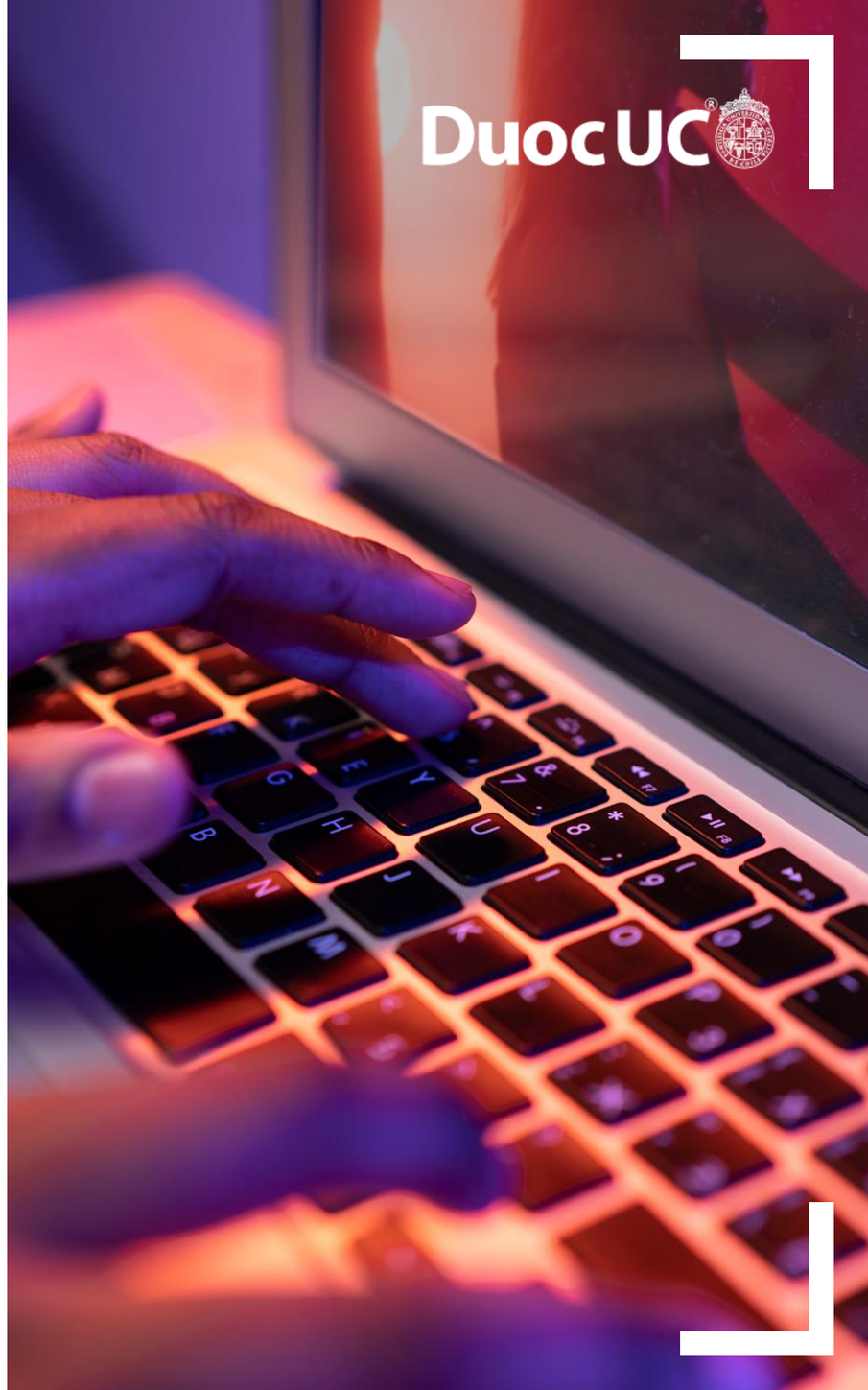
05. Futuro y Recursos de Aprendizaje

03

Exploración con Selenium IDE

04

Actividad Práctica: Automatización en Acción



02

Automatización de pruebas funcionales y normativas

Revisión y mejora del código + Exploración con Selenium IDE

"El Costo del Silencio"

"¿Cuánto le cuesta a tu organización un error detectado por el usuario final en lugar de ser detectado por un script?".

- **Dinámica:** Los participantes deben mencionar una experiencia previa donde un fallo de software causó un impacto negativo para ello pueden usar internet (financiero, legal o de reputación).

- **Objetivo:** Validar que la automatización no es solo técnica, sino un blindaje normativo y legal para aplicaciones críticas, buscando formas que podría haber ayudado el refuerzo de la calidad y seguridad.

DuocUC

01. Conceptos Fundamentales y Valor Estratégico

¿Por qué automatizar pruebas funcionales y normativas?

Calidad y cumplimiento

"Garantiza la integridad técnica y el rigor legal en sistemas críticos, mitigando riesgos operativos y financieros bajo estándares internacionales."

Reducción de errores

"Minimiza la intervención humana en tareas repetitivas, acelerando los ciclos de prueba y detectando fallos antes de que impacten al usuario final."

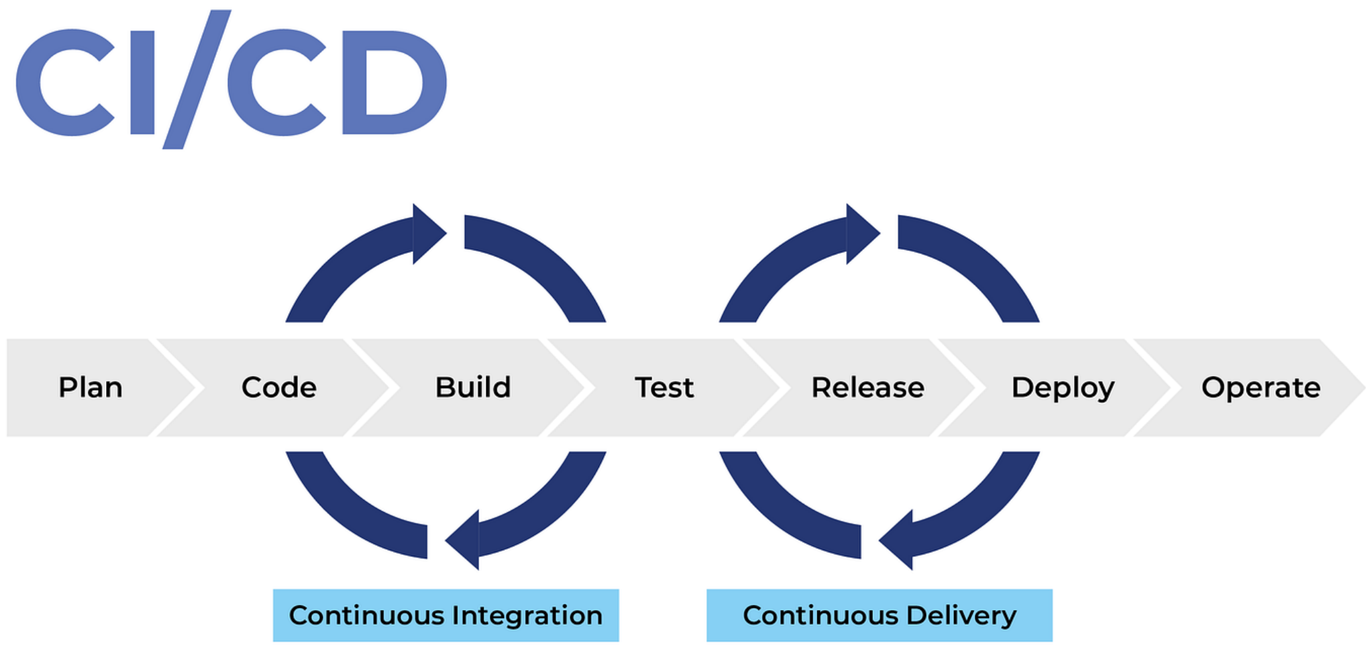
Mantenibilidad

"Optimiza la evolución del software mediante pruebas automatizadas repetibles y escalables, facilitando actualizaciones eficientes en entornos de alta demanda."

"La automatización de pruebas es el **pilar estratégico** para asegurar la calidad en el ecosistema empresarial moderno. Este enfoque trasciende la validación funcional: blinda el **cumplimiento normativo y legal** en aplicaciones de alta criticidad, donde la precisión es fundamental para prevenir riesgos operacionales de alto impacto."

DuocUC

Revisión y mejora del código



Caso específico: Proyecto de automatización funcional

Analizaremos un caso real de transformación de un proyecto de automatización que presentaba desafíos comunes en equipos de desarrollo. Este ejemplo ilustra problemas frecuentes y las estrategias aplicadas para superarlos.

1

Estado inicial

Código con scripts manuales y estructura poco organizada

2

Problemas detectados

Duplicación, baja mantenibilidad y falta de modularidad crítica

3

Objetivo definido

Refactorizar para mejorar eficiencia y escalabilidad del sistema

Insight clave: La mayoría de proyectos de automatización heredan código técnico no documentado que dificulta el crecimiento y mantenimiento a largo plazo.

Estrategias para mejorar el código

01

Modularización efectiva

Separar funciones reutilizables en módulos independientes, facilitando el mantenimiento y reduciendo duplicación de código

02

Patrones de diseño

Implementar patrones como Page Object Model (POM) para estructurar pruebas de manera escalable y comprensible

03

Manejo robusto de errores

Implementar sistemas de manejo de excepciones y logs detallados para facilitar debugging y análisis de fallos

04

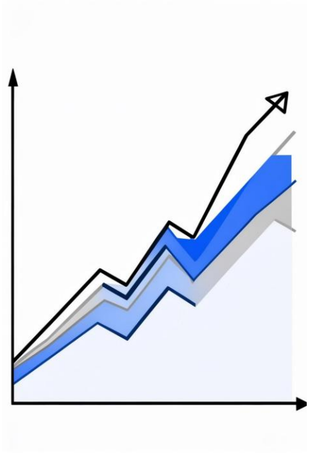
Integración CI/CD

Conectar con sistemas de control de versiones y pipelines de integración continua para automatización completa

La efectiva requiere un enfoque sistemático que combine mejores prácticas de ingeniería de software con las necesidades específicas de arefactorizaciónutomatización de pruebas. Estas estrategias transforman código frágil en sistemas robustos y mantenibles.

DuocUC

02. Revisión y Optimización del Código



Resultados tras la mejora

La implementación de estas estrategias de refactorización generó resultados medibles y tangibles que justificaron ampliamente la inversión de tiempo y recursos en el proceso de mejora.

Optimización de código

Reducción del 40% en líneas de código duplicado, simplificando significativamente la base de código y mejorando la legibilidad para todo el equipo

Mejora en rendimiento

Mayor velocidad de ejecución de pruebas y menor tasa de falsos positivos, aumentando la confianza en los resultados del testing automatizado

Escalabilidad mejorada

Facilita la incorporación ágil de nuevos casos de prueba y simplifica tareas de mantenimiento continuo del código de automatización

"Desafío de Refactorización"

Actividad: "Detective de Código Frágil".

Instrucciones: En 2 minutos, identifiquen en sus proyectos actuales cuál de estos tres "problemas detectados" es el más recurrente:

1. **Duplicación de scripts** manuales.
2. **Baja mantenibilidad** por falta de modularidad.
3. **Código técnico no documentado** heredado.

"¿Qué patrón de diseño (como Page Object Model) podría solucionar ese problema hoy mismo?".

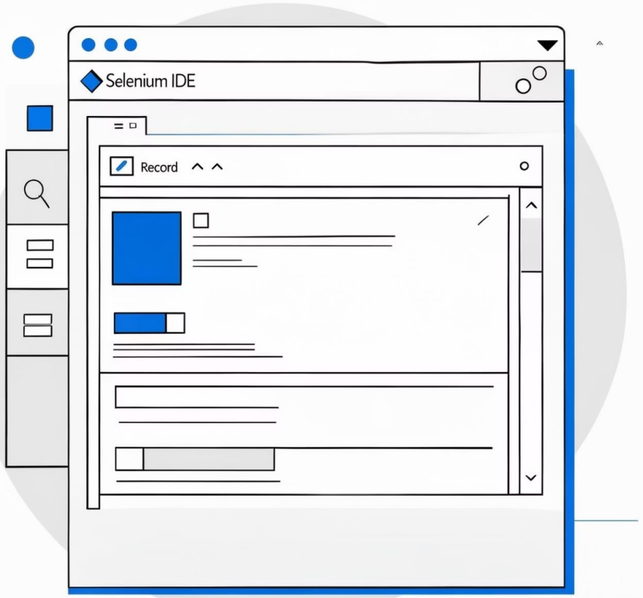
DuocUC

03. Exploración con Selenium IDE

Introducción a la automatización con Selenium IDE

¿Qué es Selenium IDE?

Selenium IDE es una herramienta poderosa y accesible que democratiza la automatización de pruebas, permitiendo a testers de todos los niveles técnicos crear scripts de prueba efectivos mediante una interfaz visual intuitiva.



Extensión multiplataforma

Disponible como extensión para navegadores Chrome y Firefox, integrada directamente en el entorno de navegación

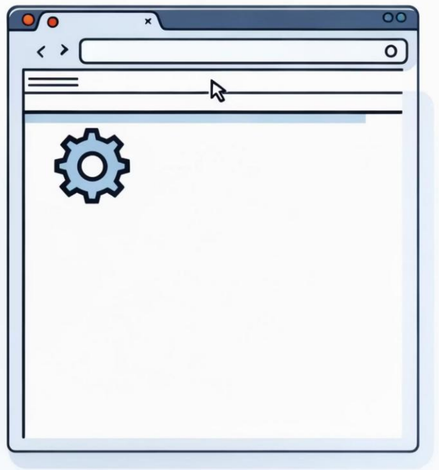
Grabación sin código

Permite grabar, editar y reproducir pruebas automáticamente sin necesidad de conocimientos profundos de programación

Testing funcional rápido

Ideal para pruebas funcionales rápidas y validación normativa básica en aplicaciones web

Selenium IDE en acción



"Grabación fácil y visual de interacciones web que transforma acciones del usuario en scripts automatizados reutilizables"

La interfaz intuitiva de Selenium IDE permite a los testers observar en tiempo real cómo sus interacciones con la aplicación web se convierten en comandos de prueba estructurados y editables.

Funcionalidades clave de Selenium IDE



Grabación automática

Captura automática de todas las acciones del usuario en el navegador, incluyendo clics, escritura y navegación



Edición visual

Editor visual intuitivo para modificar pasos, agregar validaciones y ajustar comandos sin escribir código



Gestión de suites

Creación y organización eficiente de suites de pruebas completas para proyectos complejos



Exportación flexible

Exportación directa a código para WebDriver en múltiples lenguajes cuando se requiere mayor complejidad

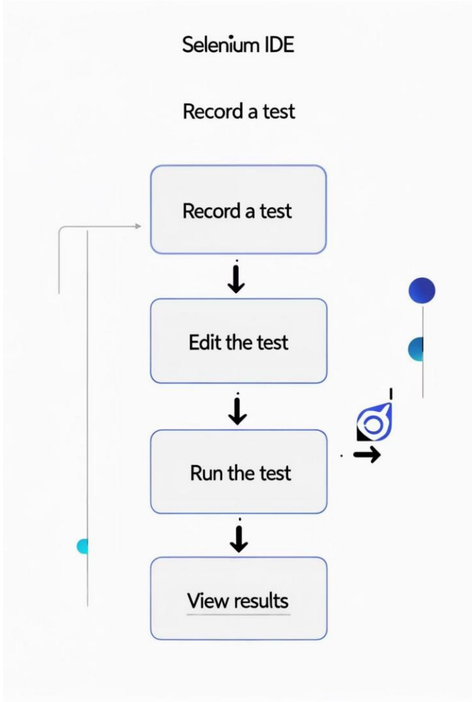
Cómo usar Selenium IDE en un proyecto real

1.Instalación rápida Descarga directa desde la tienda de extensiones del navegador. No requiere configuraciones avanzadas ni dependencias externas.

2.Configuración inicial del entorno Define el nombre del proyecto, la URL base de la aplicación y ajusta las preferencias de ejecución según los objetivos de prueba.

3.Grabación de escenarios funcionales Registra casos de prueba mediante interacción natural con la interfaz. Captura flujos normativos y comportamientos esperados de forma intuitiva.

4.Ejecución y depuración de scripts Reproduce los escenarios grabados, identifica errores y ajusta los comandos para garantizar resultados reproducibles y consistentes.



Ventajas y limitaciones de Selenium IDE

✅ **Ventajas principales**

•Alta escalabilidad y eficiencia mediante ejecución paralela optimizada
•Facilita la implementación de flujos de trabajo y pruebas distribuidas
•Mayor seguridad frente a otros componentes de infraestructura gracias a su capacidad de aislamiento
•Reducción significativa de costos operativos en cargas de trabajo generales

⚠️ **Limitaciones a considerar**

•Mayor complejidad en el desarrollo y mantenimiento de código para arquitecturas distribuidas
•No todos los casos de uso se benefician del enfoque basado en arquitectura distribuida
•Tipos de datos limitados que dificultan la escritura intuitiva de código
•Requiere competencias avanzadas en configuración y diseño de flujos de ejecución



DuocUC

04. Actividad Práctica: Automatización en Acción

Automatización práctica con Selenium IDE

Ejemplo práctico: Automatización de prueba funcional

Desarrollaremos un caso de uso real que ilustra el proceso completo de automatización con Selenium IDE, desde la grabación inicial hasta la validación final de resultados.

Escenario definido

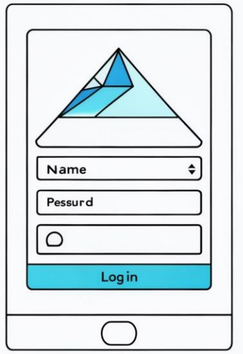
Prueba de login y validación de acceso correcto en aplicación web empresarial

Grabación paso a paso

Captura de cada interacción: ingreso de credenciales, clic en botón, redirección

Edición y validación

Agregar aserciones, esperas dinámicas y validaciones de elementos específicos



Este flujo básico de login representa uno de los casos de prueba más críticos en cualquier aplicación, asegurando que los usuarios autorizados puedan acceder correctamente al sistema.

Mejora continua: Integración con revisión de código

Exportación a repositorio

Exporta los scripts generados para revisión colaborativa mediante sistemas de control de versiones como Git, facilitando trazabilidad y mejora continua.

Estándares y documentación

Aplica convenciones de nomenclatura y comentarios descriptivos para asegurar la mantenibilidad del código y la comprensión transversal dentro del equipo.

Pipeline CI/CD

Incorpora los scripts en pipelines de integración y entrega continua, permitiendo su ejecución automatizada en cada despliegue y fortaleciendo la validación constante.

"La automatización de pruebas es el **pilar estratégico** para asegurar la calidad en el ecosistema empresarial moderno. Este enfoque trasciende la validación funcional: blinda el **cumplimiento normativo y legal** en aplicaciones de alta criticidad, donde la precisión es fundamental para mitigar riesgos operacionales de alto impacto."

DuocUC

05. Futuro y Recursos de Aprendizaje

Futuro y tendencias en automatización de pruebas

El panorama de la automatización de pruebas evoluciona rápidamente, impulsado por avances tecnológicos y nuevas demandas del desarrollo de software moderno. Estas tendencias marcarán el futuro inmediato del testing.

Democratización del testing

Crecimiento exponencial de herramientas low-code/no-code como Selenium IDE, permitiendo que más profesionales participen activamente en automatización

Inteligencia Artificial aplicada

Integración de IA para generación automática de casos de prueba, auto-reparación de scripts y mantenimiento predictivo de suites de testing

Cumplimiento y accesibilidad

Mayor enfoque en pruebas normativas automatizadas y validación de accesibilidad (WCAG), respondiendo a requisitos legales crecientes

Recursos para profundizar en Selenium y automatización

Continuar desarrollando habilidades en automatización requiere acceso a recursos de calidad y participación activa en la comunidad de testing. Estos recursos facilitarán tu crecimiento profesional.

Formación estructurada

Cursos prácticos y tutoriales constantemente actualizados en plataformas como Udemy, Coursera, Pluralsight y canales especializados de YouTube

Comunidad activa

Participación en foros, grupos de LinkedIn, Stack Overflow y comunidades especializadas donde profesionales comparten conocimientos y resuelven dudas

Documentación oficial

Guías oficiales de Selenium, documentación técnica actualizada y repositorios de mejores prácticas mantenidos por la comunidad global



Consejo profesional: La práctica constante y la participación en proyectos reales son fundamentales para dominar la automatización de pruebas más allá de la teoría.

Conclusion: Transforma tu proceso de testing

Automatizar es clave

La automatización de pruebas funcionales y normativas con Selenium IDE representa un paso fundamental hacia la excelencia en calidad, eficiencia operativa y cumplimiento riguroso de estándares.

Mejora continua

Revisar y mejorar constantemente el código de automatización potencia la escalabilidad, facilita el mantenimiento y asegura la longevidad de tus inversiones en testing.

¡Empieza hoy a transformar tu proceso de testing con estas herramientas y metodologías!

El futuro del desarrollo de software pertenece a equipos que integran testing automatizado como parte esencial de su cultura de calidad. Las herramientas están disponibles, las metodologías están probadas, y los beneficios son innegables. Tu viaje hacia la excelencia en automatización comienza ahora.

Bibliografía y Fuentes de Referencia

- **Documentación Oficial de Selenium:** Guías técnicas actualizadas y manuales de referencia sobre el ecosistema Selenium y sus mejores prácticas globales.
- **Selenium IDE Project:** Recursos específicos sobre la herramienta de grabación de scripts sin código, extensiones para navegadores y metodologías de automatización visual.
- **Estándares de Accesibilidad Web (WCAG):** Documentación sobre los requisitos legales y normativos crecientes para la validación de accesibilidad en aplicaciones modernas.
- **Ingeniería de Software y Patrones de Diseño:** Literatura técnica sobre el patrón **Page Object Model (POM)** y estrategias de modularización para sistemas escalables.



Felicitaciones

¡Has finalizado el módulo!

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

<> ESCUELA DE **INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES**

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

NIVEL DE EXCELENCIA

HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación